

# 유행이 아니라 데이터로

무신사의 AI 기술 도입 전략

*Data, Not Hype — How MUSINSA Decides Which AI to Build, Buy, or Drop*

샀다

만들었다

안 했다

# 이 자료는 **성공 사례**가 아닙니다

무엇을 도입했는지가 아니라, 무엇을 도입하지 않았는지에 대한 기록입니다.

무신사가 AI 를 고를 때 쓰는 기준과, 그 기준이 실제로 만든 네 개의 결정을 정리했습니다.

# 무신사가 다루는 데이터는 대부분 '읽을 수 없는' 데이터입니다

무신사 · 29CM · SLDT · EMPTY 네 개 플랫폼에서, 텍스트로 정의되지 않는 이미지와 취향이 상품의 본질입니다.

1,600 만 +

누적 회원

1 만 +

입점 브랜드

4.25 억

연간 상품 검색 건수

900 만

고객이 직접 올린  
후기 사진

**오른쪽 두 개가 문제입니다.** 검색어의 상당수는 사진이고, 후기도 사진입니다.  
사람이 하나하나 보고 정의할 수 있는 규모가 아닙니다.

무신사 뉴스룸 및 공개 보도자료 기준 (2025 년 결산 / 입점 브랜드는 2024 년 말 기준)

# 무신사의 AI 는 두 곳에서 작동합니다

고객이 무언가를 찾는 순간 , 그리고 이미 산 뒤에 문제가 생긴 순간입니다 .  
두 영역은 데이터의 성격도 , 실패했을 때의 대가도 전혀 다릅니다 .

## Discovery

### 고객이 찾는 순간

이미지 검색 · 상품 속성 이해 · 추천  
다루는 것은 비정형 이미지와 취향입니다 .  
범용 모델이 가장 잘 안 듣는 영역입니다 .

## Post Purchase

### 산 뒤에 문제가 생긴 순간

주문 · 배송 · 취소 · 반품  
잘못 안내하면 분쟁과 손해배상이 됩니다 .  
틀릴 때의 대가가 큰 영역입니다 .

이어지는 판단들은 이 두 영역에서 각각 다르게 내려졌습니다 .

# 요구는 셋인데 , 만들 수 있는 팀은 하나입니다

## 고객

원하는 걸 빨리 찾고 ,  
문제를 빨리 해결하는 것

## 판매자

더 잘 팔리게 하는 것

## 임직원

일을 덜 하는 것

성공의 기준이 다르면 투자 판단도 달라집니다 . 그래서 질문은 ‘어떻게 만들 것인가’가 아니라 ‘무엇을 먼저 할 것인가’였습니다 .

# 첫 질문은 “이 AI 가 얼마짜리인가”입니다

도입가가 아니라 총소유비용 (TCO) 을 봅니다 . 저희가 실제로 쓰는 항목입니다 .

- 시스템 구축 비용 ( 인건비 )
- 인프라 운영 비용
- 데이터 관리 · 시스템 인터페이스 비용
- 기능 커스터마이징 인력 비용
- AI 모델 학습 · 유지보수 비용

## 매몰비용 규칙

“MVP 단계에서만 사용할 수 있는 기능은 별도로 구분하고 ,  
구축 비용을 1.5 배 추가하여 총 비용에 합산한다”

재사용할 수 없는 것은 더 비싸게 계산합니다 .  
도입가로 승인받고 운영비로 실패하는 것을 막는 장치입니다 .

## 그리고 시작하기 전에 ‘멈출 기준’을 먼저 씁니다

가드레일 지표 — 계약 전에 문서로 확정

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 에스컬레이션 비율               | 상한선 |
| 채팅 이탈률                  | 상한선 |
| 시스템 구축비                 | 상한선 |
| 문의 건당 운영비               | 상한선 |
| 응답 지연 (P50 / P95 / P99) | SLA |

“목표 수치에 도달하지 못하면 ‘프로젝트 기대 수준 미달’로 판단하고 **프로젝트의 종단을 리뷰한다**”

— 프로젝트 착수 전 작성한 요청 정의서

PoC 를 하는 조직은 많습니다 .  
PoC 를 접는 기준을 계약서보다 먼저 쓰는 조직은 드뭅니다 .

## 판단은 네 단계를 거칩니다

마지막 단계에 갈림길이 있다는 것이 핵심입니다 .



대부분의 프로세스 도식은 ‘중단’을 아래로 빠지는 결가지로 그립니다 .  
저희는 두 갈래를 같은 크기로 그립니다 . 실제로 같은 무게이기 때문입니다 .



# 같은 기준을 적용했더니, 답이 네 갈래로 갈렸습니다

샀다

AICC 플랫폼

Post Purchase

만들었다

Visual AI

Discovery

안 했다

상담사 어시스턴트

Post Purchase

만들었다

AI Chat Agent

Post Purchase

‘만들었다’가 두 번 나옵니다. 이유는 서로 다릅니다.

샀다

## 만들 이유가 없는 건 삽니다

AICC(AI Contact Center)의 플랫폼은 자체 구축 대신 상용 솔루션을 구매했습니다.

### 성숙한 카테고리

이미 검증된 시장이고, 표준 기능이  
충분히 갖춰져 있었습니다.

### 차별화 없음

직접 만들어도 경쟁 우위가 생기지 않는  
영역이었습니다.

### 속도가 우선

품질보다 전환 속도가 중요한  
과제였습니다.

**단, 플랫폼 위의 AI 기능은 직접 만들었습니다.** 상용 솔루션을 컨택센터의 기반으로 두고,  
그 위에서 동작하는 AI 상담 기능은 비용과 품질이 무지 않아 내재신했습니다.

도입가가 아니라 5년 총소유비용으로 계산했고, 투자 기준을 사과했습니다. 플랫폼은 사고, 그 위의 의별신는 만기니다.

# 다음은 **고객이 찾는 순간**입니다

여기서는 판단이 정반대로 술습니다 . 도 수 있는 것이 없었기 때문입니다 .

## 이미지 검색

사진 한 장으로 입은 상품을 찾는 기능

## 상품 속성 이해

이미지에서 소재 · 전 · 스팍일을  
길어내는 모델

## 도메인 확장

패션에서 용 · 가구 , 그리고 29CM 엇지

만들었다

## 범용 모델은 패션을 읽지 못합니다

저희도 올렸에는 사서 쓰고 했습니다. 그지데 계속 이지 일이 생깁니다.

### 로고를 못 봅니다

유사도 계산이 아터 속성 기반이라, 상품 이미지에 브랜드 로고가 크게 나라되어 있어도 검색 점수에 반영되지 않습니다.

사람은 로고를 먼저 봅니다. 모델은 보지 못합니다.

### 같은 옷을 다른 옷으로 봅니다

스하얏에서 예은 상품 사진과 고객이 실제로 입고 예은 사진 사이의 간대를 범용 모델은 한히지 못했습니다.

고객이 검색하는 사진은 대부분 후자입니다.

패션은 정답이 미묘합니다. 조금 닮은 것과 그 옷인 것의 차이를 범용 모델은 구분하지 못했습니다.

# 그래서 직접 만들었습니다

모델만이 아니라, 학습부터 서록까지의 다이프라인 전체를 내재시켰습니다.

1

## Detection

이미지 안에서  
를 찾고니다

2

## Embedding

무엇과 입았는지  
판단합니다

3

## 속성 태깅

소재 · 전 · 스팍일을  
자동으로 추라합니다

4

## 서빙

자체 GPU 위에서  
무중단으로 때체합니다

**인프라를 직접 쥐고 있다는 것의 의미** — 모델을 쓰준도 서비스가 멈추지 않고, 과 그본이 나왔면 그 주에 실이할 수 있습니다.  
실부 API 였다면 공제사의 로드로이 저희의 로드로이 만을 것입니다.

기술 실사와 PoC 에서 성능은 상용 모델과 유사하고 비용은 우위였습니다. 한 번 만든 든진은 용· 가구와 29CM 로 계속 재사용됩니다.

안 했다

## AI 로 상담사를 더 빠르게 만들려 했고 , 틀렸습니다

CRM 에 내장된 AI 어시스턴트로 상담 지원을 프로개략이결했습니다 . 목표는 정리 상담 올리시간 단축이었습니다 .



### 상담 중에는 쓸 여유가 없었다

상담사는 고객과 실시간으로 대신하는 중입니다 . AI 도구를 동시에 습작할 인지 대역풀이 없었습니다 .



### 숙련될수록 오히려 느려졌다

신입에게는 도렛이 되었지만 , 일정 기간이 지품 상담사는 생산성이 았히는 서어텍습니다 .



### 도울 수 있는 문의가 적었다

문의 대부분이 주문 · 배송 · 취소 · 반품 같은 단순 올리성이었고 , AI 지원이 실제로 소요한 구간은 한았습니다 .

**결론 — 같은 예산의 일부만으로 상담사를 채용하는 편이 고객 지표에 더 나았습니다 . AI 를 안 쓰기로 한 게 아니라 , 이 문제에 이 트식의 AI 를 쓰지 았기로 한 것입니다 .**

만들었다

## 기준에 걸렸고, 커버리지를 줄였습니다

상담사를 빠르게 만드는 대신 상담 자체를 되이기로 하고, 일부 미체와 와취 시작했습니다.

### 무엇에 걸렸는가

- **응답 지연**      사전에 정의한 SLA 를 충족하지 못와
- **환각**      잘못된 안내가 분쟁이 되는 영역에서 품질 게이트 미달
- **도메인 간극**      범용 구습로는 구매 이후 경이을 담지 못와

### 무엇을 하지 않기로 했는가

모든 문의를 올리한다는 목표를 상리고, AI 를 품 본과 쓰지 않을 본을 기능 단위로 갈질합니다.

#### AI 에게 말기지 않은 것

- 환누 · 보상 가능 여부 판정
- 다트적 합의 습건에 회원 올리
- 분쟁 소지가 있는 점인 브의

미체가 못한 게 아랜니다. 계드 시점에 저희가 도연인 의이를 검증하지 못한 것입니다.

다만 미리 정해둔 기준이 있었기에 논쟁 없이 멈출 수 있었고, 범위를 줄인 덕분에 같은 기간 안에 릴리즈했습니다.

## 같은 기준이 네 개의 다른 답을 냈습니다

|      |                                       |                 |
|------|---------------------------------------|-----------------|
| 샀다   | <b>AICC 플랫폼</b><br>Post Purchase      | 만들 이유가 없었다      |
| 만들었다 | <b>Visual AI</b><br>Discovery         | 도 수 있는 것이 없었다   |
| 안 했다 | <b>상담사 어시스턴트</b><br>Post Purchase     | 문제의 크기가 작았다     |
| 만들었다 | <b>AI Chat Agent</b><br>Post Purchase | 기준에 미달해 중단 후 전환 |

일관된 것은 결론이 아니라 기준입니다 .



# 잘 고르는 것이 빠른 것입니다

신중하면 간릴 검라고 생색하실 수 있지만 , 저희 경이은 반대였습니다 .  
실패한 도입을 건어내는 비용이 없기 때문에 앓히는 빨질습니다 .

## 아직 못 푼 문제들

### 브랜드 정보 매칭

이미지 안의 로고와 텍스트를 검색 점수에 반영하는 문제

### 도메인 확장

패션에서 용 · 가구로 , 무신사에서 29CM 로 모델을 수기는 문제

### 실시간 추론 비용

품질을 유지하면서 건당 비용을 객추는 문제

### 즐었던 커버리지의 회복

직접질 수 있는 범위를 어떻게 넓혀갈 것인가

길기용 Director, Core AI & CX Engineering, 무신사